

高中物理必修一

七天核心概念讲义

写给准高中生：从第一性原理理解运动与力

依据：普通高中教科书《物理》必修第一册（沪科版）

2026 年 8 月 2 日

每天 60-90 分钟：先读讲解，再合上讲义把概念讲出来，最后做自测。

目录

开始前：这本讲义在做什么	3
第 1 天 物理学的第一课：先学会“忽略”	4
第 2 天 快慢的精确化：从平均速度到瞬时速度	6
第 3 天 加速度：本册最重要的新概念	8
第 4 天 匀变速直线运动：三个公式从图里长出来	10
第 5 天 力是矢量：三种常见力 + 合成与分解	12
第 6 天 平衡的数学，与惯性的世界	14
第 7 天 $F = ma$ ：力学的发动机 + 一周总检验	16
参考答案	18

开始前：这本讲义在做什么

必修一这本书，其实只回答两个问题：

1. 怎样精确地描述运动？（第一、二章：位移、速度、加速度、匀变速直线运动）
2. 运动为什么会改变？（第三、四章：力、力的合成与分解、牛顿运动定律）

它在初中物理之上，真正新增的只有三样工具：

一周要带走的三样工具

- **矢量**：有方向的量。位移、速度、加速度、力都是矢量。初中只处理一条直线上的加减，高中要处理任意方向——合成与分解。
- **变化率**（微积分的直觉）：速度是位置的变化率，加速度是速度的变化率。“瞬时”两个字背后就是极限思想，这是高中物理和初中物理最大的分水岭。
- **牛顿第二定律** $F_{\text{合}} = ma$ ：把“力”和“运动”焊在一起的方程。整部必修一就是让你真正理解这一个等式。

每天的学习流程（60–90 分钟）：

1. 读当天的讲解，重点看“为什么这样定义”，不要背结论；
2. 合上讲义，把当天的核心概念**讲给别人听**（或讲给自己听），卡壳的地方就是没懂的地方；
3. 做“今日自测”，对照书末的答案。

第 1 天 物理学的第一课：先学会“忽略”

核心问题：怎样精确地说清一个物体在哪里、往哪去？

1.1 质点：不是“很小”，而是“不重要”

你想描述一列从北京开往上海的高铁。它需要 4 个多小时、跑 1300 多公里——这时候，列车 200 米的车身长度重要吗？完全可以忽略。但同一列车进站停靠时，车门对准站台屏蔽门，车身长度就是全部问题的关键。

质点与物理模型

在某些情况下，可以忽略物体的大小和形状，把它抽象为一个有质量的点，这样的点称为**质点**。判断标准从来不是物体本身的大小，而是**在这个问题里**，大小和形状是否影响答案。地球直径一万多千米，研究公转时它是质点；研究昼夜交替时它不是。

这是物理学最重要的思维方式：**物理学从不研究“完整的真实”，只研究“够用的简化”**。地图不是领土，模型不是实物——但一个好模型能给出足够准的答案。后面每一天你都会看到这个思想：忽略空气阻力、忽略摩擦、把力看成作用在一个点上……先决定忽略什么，才能开始计算。

1.2 参考系与位置

“火车在动”这句话其实不完整——相对于站台它在动，相对于车厢里的乘客它没动。**描述任何运动，都要先说清楚相对于谁**，这个“谁”就是参考系。初中你已经用过它，高中只强调一件事：先选参考系，再谈运动。

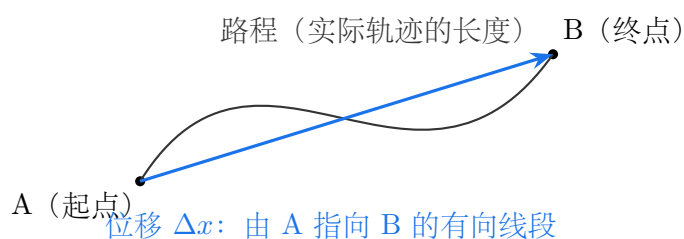
选定参考系后，沿运动方向建一条数轴，物体的位置就是一个坐标 x （单位：米）。

1.3 位移：本讲义的第一个矢量

从家到学校，你可以走直线，也可以绕公园一圈。轨迹长度不同，但“位置的变化”完全一样。物理学要精确区分这两件事：

位移 vs 路程

- **位移** $\Delta x = x_2 - x_1$ ：从初位置指向末位置的**有向线段**。有大小、有方向——是**矢量**。
- **路程**：实际轨迹的长度。只有大小——是**标量**。
- 关系：路程 $\geq$ 位移的大小（只有单向直线运动时取等号）。



负号的意义：规定向右为正方向， $\Delta x = -3$ 米不是说“位置变化变少了”，而是说**位移大小 3 米、方向向左**。矢量的正负号只表示方向，不表示大小。

今日自测

1. 研究地球公转时可以把地球看作质点，研究地球自转时也可以吗？为什么？
2. 你绕 400 米操场跑了一圈回到起点。路程是多少？位移是多少？
3. 一人先向东走 4 米，再向西走 3 米。位移是多少（以向东为正）？路程是多少？

第 2 天 快慢的精确化：从平均速度到瞬时速度

核心问题：汽车速度表上的 80 km/h，到底是什么意思？

2.1 平均速度：一段时间的整体表现

初中的 $v = \frac{s}{t}$ 其实藏了一个没说破的前提：它描述的是**整段过程**的平均快慢。高中把它写得更精确：

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

注意分子是**位移**，不是路程。 $\bar{v}$ 是矢量，方向与位移相同。如果把分子换成长度（路程），得到的叫**平均速率**，是标量。绕操场跑一圈回到起点：平均速度为 0（位移为 0），平均速率不为 0——这两个量的区别第一天就埋下了。

2.2 瞬时速度：一个时刻的速度

但平均速度回答不了“速度表”的问题。车在这一瞬间跑多快？物理学家的办法是：把“这一瞬间”逼近出来——

测 10 秒内的平均速度，太粗；测 1 秒内，好一点；测 0.01 秒内……时间间隔 Δt 越取越小，平均速度就越来越接近那个时刻的真实快慢。当 Δt 小到趋近于 0 时，平均速度的极限值，就是**瞬时速度**：

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

这不是玄学，实验室里就是这么测的：光电门配一片挡光片，挡光时间 Δt 内片宽 Δx 除以 Δt 就是平均速度——**挡光片越窄，越接近瞬时速度**。

微积分初步（上）：极限与导数

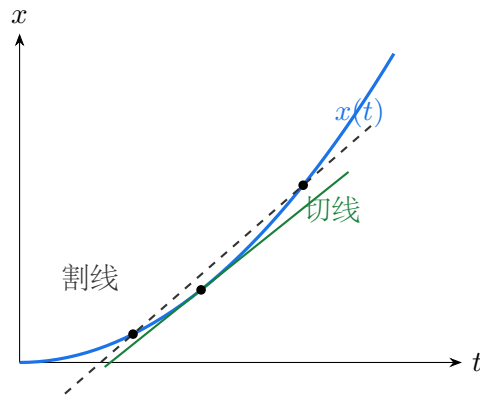
“令 Δt 趋近于 0，看比值趋近于多少”，这个操作叫**取极限**，得到的结果叫**导数**。位置 x 对时间 t 的导数就是速度 v 。

你现在不需要会算导数，只需要带走一个直觉：“**瞬时的量**”都是某个比值在时间间隔无限缩小时的**极限**。明天讲加速度，用的还是同一个思想。

2.3 x-t 图像：斜率就是速度

位置-时间图像（ x 纵轴、 t 横轴）把速度“画”了出来：

- 图线上两点的连线（**割线**）的斜率 = 这段时间的**平均速度**；
- 图线上某点的**切线**斜率 = 该时刻的**瞬时速度**。



把两个点越取越近，割线就转成切线——图像上，极限就是“割线的极限位置是切线”。

今日自测

1. 百米运动员跑完全程用时 10 秒，位移 100 米。他的平均速度是多少？这个值能说明他撞线瞬间的快慢吗？
2. 在 $x-t$ 图像上，图线某段越来越陡，说明速度在怎样变化？
3. “瞬时速度就是 $\Delta t = 0$ 时的平均速度”——这句话哪里不对？

第 3 天 加速度：本册最重要的新概念

核心问题：百米飞人起跑瞬间和巡航的高铁，谁更“快”？

3.1 为什么要发明“加速度”

高铁时速 300 公里，但它花了好几分钟才达到这个速度；短跑运动员起跑时速度不过 10 m/s，却在两秒内从零加上来。光用“速度”描述不了这种区别——我们还需要一个量来描述**速度变化的快慢**：

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{\Delta t}$$

加速度是速度随时间的变化率。它是矢量，方向与速度变化量 Δv 的方向一致；单位 m/s^2 ，读作“米每二次方秒”，含义是“每秒速度改变多少米每秒”。

它和昨天的瞬时速度是**完全相同的构造**：都是“比值在时间间隔趋近于 0 时的极限”。 v 是位置的变化率， a 是速度的变化率——学会这一个套路，就学会了两个概念。

加速还是减速？看 a 与 v 的方向关系

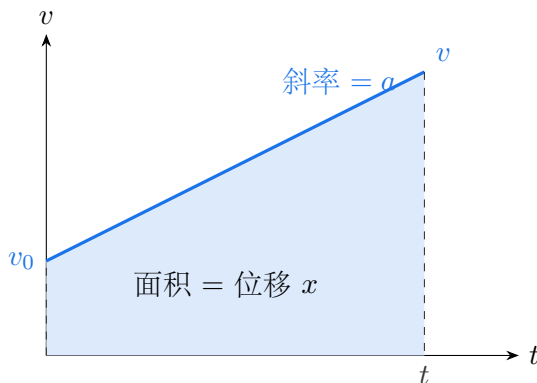
- a 与 v **同向** $\Rightarrow$ 速度的大小在增加（加速）；
- a 与 v **反向** $\Rightarrow$ 速度的大小在减小（减速）。

最容易犯的错：认为“ a 为负就是在减速”。错！若规定向左为正，一辆车向左行驶（ $v > 0$ ）且越开越快（ $a > 0$ ）；若规定向右为正，同一辆车 $v < 0$ 、 $a < 0$ ，两个都是负的，车照样在加速。**正负只有相对意义，同号加速、异号减速才是判据。**

3.2 v - t 图像：斜率是加速度，面积是位移

速度-时间图像（ v 纵轴、 t 横轴）是本册最值钱的图：

- 图线的**斜率** = 加速度（ v 对 t 的变化率）；
- 图线与时间轴围成的**面积** = 位移。



为什么面积是位移？把整段运动切成很多很多小段，每段时间 Δt 极短，可以近似看成匀速，位移约为 $v_i \Delta t$ ——正好是图上一个细高小矩形的面积。把所有小矩形的面积加起来，就是总位移。段数越多、每段越短，近似越精确；无限分下去，折线就逼近真实图线，总面积就是精确的位移。

微积分初步（下）：积分

“把无穷多个无穷小的量加起来”，这个操作叫**积分**。位移是速度对时间的积分。

对比一下昨天：导数是“把整体切碎看变化率”，积分是“把碎片加起来还原整体”。二者互为逆运算：位置 $\xrightarrow{\text{求导}}$ 速度 $\xrightarrow{\text{求导}}$ 加速度；反过来，加速度 $\xrightarrow{\text{积分}}$ 速度 $\xrightarrow{\text{积分}}$ 位置。这张“三级台阶”图是整个高中物理运动学的骨架。

今日自测

1. 一辆车在 5 秒内速度从 10 m/s 增加到 20 m/s，它的平均加速度是多少？
2. 一个物体 $a = -2 \text{ m/s}^2$ ，它一定在减速吗？举例说明。
3. 在 $v-t$ 图上，一条水平直线表示什么运动？它的加速度、图线面积各是多少？

第4天 匀变速直线运动：三个公式从图里长出来

核心问题：知道加速度，能不能预言物体任意时刻的位置和速度？

4.1 三个公式，全部能推出来

匀变速直线运动：加速度保持不变的直线运动。只有一个前提 $a = \text{常数}$ ，三个公式全部可以当场推导，不需要背：

公式一（由加速度的定义）：

$$a = \frac{v - v_0}{t} \implies v = v_0 + at$$

公式二（由 $v-t$ 图的面积）：梯形面积 = 上底加下底乘高除以二，即

$$x = \frac{v_0 + v}{2} t = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

（顺便看出：匀变速运动的平均速度 $\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$ ，是首末速度的算术平均。）

公式三（前两式消去 t ）：

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

选公式的口诀

看题目“缺哪个量”：缺时间用公式三，缺位移用公式一，缺末速度用公式二。三个公式只是同一幅 $v-t$ 图的三种读法。

4.2 自由落体：最干净的匀变速运动

忽略空气阻力，从静止释放的物体做自由落体运动： $v_0 = 0$ 、 $a = g$ 的匀变速直线运动。重力加速度 g 方向竖直向下，通常取 9.8 m/s^2 （粗略估算可取 10）。代入三个公式：

$$v = gt \quad h = \frac{1}{2}gt^2 \quad v^2 = 2gh$$

一个直觉检查：从 20 米高处落下的物体，约 2 秒落地、末速度约 20 m/s——你心算就能验证这三个公式互相吻合。

4.3 伽利略：科学方法是比结论更大的遗产

亚里士多德说“重物落得快”，统治了将近两千年。伽利略先用**逻辑**击穿它：把重物和轻物绑在一起，按亚里士多德的说法，整体更重应该更快，但轻物“拖后腿”又应该更慢——自相矛盾。

然后他想验证自己的猜想 $v \propto t$ ，可自由落体太快，当时的计时工具根本测不准。他的解决方案堪称天才：**用斜面“冲淡重力”**——小球沿斜面滚下，加速度变小，时间变得可测。他在斜面上发现 $\frac{x}{t^2} = \text{常数}$ （与球的质量无关，倾角越大常数越大），再**外推**到 90° ：斜面立起来就是自由落体。

观察现象 → 提出问题 → 猜想假设 → 实验与逻辑推理 → 得出结论 → 修正推广——这套流程第一次在人类历史上跑通，从此物理学成为现代科学。

今日自测

1. 汽车以 10 m/s 行驶，以 2 m/s^2 的加速度加速 5 秒。末速度是多少？位移是多少？
2. 一个物体从 45 米高处自由落下（ g 取 10 m/s^2 ），几秒落地？落地速度多大？
3. 同学说：“自由落体的位移 $h = vt$ ，代入 $v = gt$ 得 $h = gt^2$ 。”他错在哪里？
4. 伽利略为什么要用斜面而不是直接研究自由落体？

第 5 天 力是矢量：三种常见力 + 合成与分解

核心问题：两个力一起作用，效果怎么算？

5.1 三种常见力，各记一个要点

重力、弹力、摩擦力

- **重力** $G = mg$ ：地球吸引产生的力，方向竖直向下。注意 g 又出现了——第 4 天它是“自由落体的加速度”，今天它是“每千克物体受到多少牛顿的力”。同一个常数的两张面孔，第 7 天会明白为什么它们是同一张脸。
- **弹力**：物体发生弹性形变后想恢复原状，对使它形变的物体施加的力。弹簧在弹性限度内满足**胡克定律** $F = kx$ ， k 是劲度系数——弹簧的“软硬”就是 k 的大小。
- **摩擦力**：滑动摩擦力 $F_f = \mu F_N$ (μ 是动摩擦因数， F_N 是压力)；**静摩擦力没有公式**——它是“被动力”，外力推多大它就顶多大，直到达到上限（最大静摩擦力）才开始滑动。

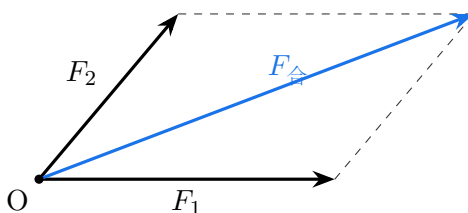
5.2 合成：等效替代与平行四边形定则

一个大人能搬动的箱子，两个小孩合力也能搬动。那个大人的力，就叫两个小孩之力的**合力**——**效果相同，就可以互相替代**（等效替代）。问题是：已知两个分力，合力是多少？

初中你会算同一直线上的情形（同向相加、反向相减）。高中推广到**任意夹角**：实验发现，一切矢量都按同一个几何规则相加——

平行四边形定则

以两个分力为**邻边**作平行四边形，从同一点出发的**对角线**就是合力。这条定则不只适用于力：位移、速度、加速度，所有矢量都这样相加。

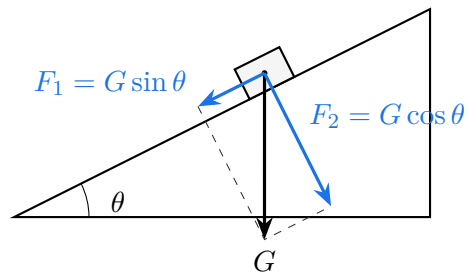


从图就能看出：合力**不一定**比分力大——夹角越大，对角线越短；两个力方向相反时，合力可以很小甚至为零。

5.3 分解：合成的逆运算

分解是同一个平行四边形倒着用：把一个力拆成两个指定方向的分力。最经典的例子是**斜面上的重力**——按实际效果，把重力拆成“沿斜面向下”（让物体下滑）和“垂直斜面”（压紧斜面）两个分力：

$$F_1 = G \sin \theta \text{ (沿斜面)} \quad F_2 = G \cos \theta \text{ (垂直斜面)}$$



斜面越陡 (θ 越大), $\sin \theta$ 越大——为什么陡坡更难爬、更容易滑, 这个分解就是答案。第 7 天它将成为牛顿第二定律的主战场。

今日自测

1. 弹簧原长 10 cm, 挂上 2 N 重物后长 14 cm。它的劲度系数是多少 (N/m)?
2. 两个大小都是 5 N 的力, 夹角为 180° 、 120° 、 0° 时, 合力各是多少? (夹 120° 时可用平行四边形几何性质)
3. 用水平方向的力推桌子, 桌子没动。此时静摩擦力是多少? 它由什么决定?

第 6 天 平衡的数学，与惯性的世界

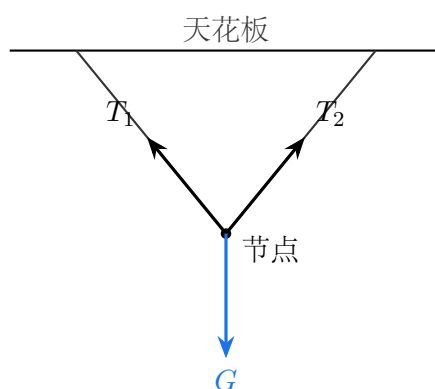
核心问题：物体什么时候保持现状？力之间的“账”怎么算平？

6.1 共点力平衡：矢量方程 $F_{\text{合}} = 0$

静止或做匀速直线运动的物体处于**平衡状态**。平衡不是因为“没有力”，而是因为**所有力的矢量和为零**：

$$F_{\text{合}} = 0$$

注意这是一个**矢量方程**：不是几个数字加起来为零，而是所有力按平行四边形定则首尾相接后恰好回到原点。一个有用的推论：**三个力平衡时，任意两个力的合力必与第三个力等大、反向。**



吊灯静止：两绳拉力 T_1 、 T_2 的合力必然竖直向上、大小等于 G 。会画这张图，就掌握了平衡问题的通用解法：**把力都画出来，让它们“加起来等于零”**

6.2 牛顿第一定律：力不是维持运动的原因

亚里士多德说“力是维持运动的原因”——推桌子桌子动，不推就停。伽利略的理想实验反驳了他：小球从斜面滚下，若水平面完全光滑，它将永远匀速滑下去；现实中停下，是摩擦力在捣蛋。**力是改变运动状态的原因，不是维持运动的原因。**

惯性

一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态，除非有力迫使它改变。这种性质叫**惯性**，**质量是惯性大小的唯一量度**——质量越大，运动状态越难改变。惯性不是力，不能说“物体受到惯性作用”。

6.3 牛顿第三定律：力总是成对出现

你推墙，墙也在推你——所以你反而会向后滑。力的本质是**相互作用**：

$$F = -F'$$

作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在同一直线上——关键是：**作用在两个不同的物体上**。

牛三 vs 二力平衡：一对最容易混淆的概念

- 作用力与反作用力：作用在**两个**物体上，永远同时存在，**不能**互相抵消；
- 平衡力：作用在**同一个**物体上，合力为零，可以抵消。

桌上的杯子：重力（地球拉杯子）与支持力（桌面托杯子）都作用在杯子上，是平衡力；杯子压桌面的力与桌面托杯子的力，才是作用力与反作用力。

今日自测

1. 吊灯的两根绳对称，各与竖直方向成 30° 。绳的拉力与重力 G 是什么关系？（提示：两拉力的合力等于 G ）
2. 汽车加速前进时，汽车拉拖车的力大于拖车拉汽车的力。对吗？
3. 用牛顿第一定律解释：公交车急刹车时，乘客为什么向前倾？

第 7 天 $F = ma$: 力学的发动机 + 一周总检验

核心问题：力和运动，到底是谁决定谁？

7.1 牛顿第二定律：把前六天焊在一起

前六天我们分头准备了两套语言：运动学 (x 、 v 、 a) 和力学 (重力、弹力、摩擦力、合成与分解)。牛顿第二定律把它们焊成一个方程：

$$F_{\text{合}} = ma$$

怎么读这个等式

- 因果关系：**合力是原因，加速度是结果**。有力就有加速度，立即产生；力消失，加速度立即消失。
- 方向关系： a 的方向永远与 $F_{\text{合}}$ 相同 (与 v 无关)。
- 比例关系：同样的力，质量越大加速度越小——这就是“质量是惯性的量度”的定量表达。
- 单位： $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ 。牛顿这个单位就是为了让 $F = kma$ 里的 $k = 1$ 而定义的。

现在回答第 5 天的问题：为什么 $G = mg$ 里的 g 和自由落体的加速度是同一个数？因为自由落体时物体只受重力，由 $F_{\text{合}} = ma$ 得 $mg = ma$ ，所以 $a = g$ ——**任何质量的物体，自由落体加速度都相同**。质量在等式两边约掉了。这就是伽利略“轻重物体同时落地”的理论解释，也是 g 两张面孔本就是同一张脸的原因。

7.2 力学单位制：用单位检查公式

国际单位制 (SI) 有 7 个基本单位，力学只用其中 3 个：长度 (m)、质量 (kg)、时间 (s)，其余全是导出单位。给你一个立刻能用的技能：**任何公式，两边的单位必须相同**。

比如有人告诉你位移公式是 $x = vt + \frac{1}{2}at$ ，称一称单位：左边是 m；右边第一项是 m，第二项是 $\text{m/s}^2 \times \text{s} = \text{m/s}$ 。两边对不上，公式一定错 (正确的是 $\frac{1}{2}at^2$)。考试时发现单位对不上，不用验算就知道写错了。

7.3 两类基本问题：必修一的完整闭环

牛顿第二定律的全部应用，只有两类

- **由运动求力**：运动学公式 $\rightarrow$ 求出 a $\rightarrow$ 由 $F_{\text{合}} = ma$ 分析受力；
- **由受力求运动**：受力分析 (合成/分解) $\rightarrow$ 求出 $F_{\text{合}}$ $\rightarrow$ 由 $a = F_{\text{合}}/m$ 回到运动学。

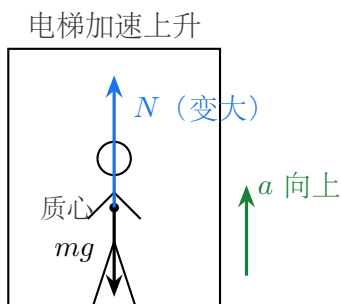
a 是两岸之间的桥：运动学在此岸，受力分析在彼岸。

7.4 超重与失重：变的是“视重”，不是重力

电梯加速上升时，你觉得身体变“沉”了。分析电梯里的人：受重力 mg 向下、地板支持力 N 向上，合力向上产生加速度：

$$N - mg = ma \implies N = m(g + a) > mg$$

地板托你的力大于你的重力，你感觉变重了——**超重**。反过来加速下降时 $N = m(g - a) < mg$ ，是**失重**；若 $a = g$ （自由下落）， $N = 0$ ，**完全失重**。



要点：**重力 mg 本身从没变过**，变的只是支持力（弹簧秤的读数，叫“视重”）。

一周总检验

1. 质量 2 kg 的物体受到 10 N 的合力，加速度是多少？若它从静止开始运动 4 秒 ，位移是多少？
2. 用单位检查：公式 $v^2 = 2ax$ 是否可能正确？（称两边的单位）
3. 体重 60 kg 的人站在电梯里的体重秤上，电梯以 1 m/s^2 加速下降（ g 取 10 ）。秤的读数是多少？
4. 滑雪者沿 30° 雪坡下滑，把重力 $G = mg$ 沿斜面和垂直斜面分解，写出使滑雪者加速的那个分力。
5. 用一句话向初中生解释：为什么轻重两个物体同时落地？
6. 合上本讲义，画出“位置 $\rightarrow$ 速度 $\rightarrow$ 加速度”三级台阶，标出相邻两级之间各是什么运算。

参考答案

第 1 天

1. 不可以。研究自转时，地球上不同位置的运动不同（赤道快、两极慢），大小和形状恰恰是问题本身，不能忽略。
2. 路程 400 m；位移 0（初末位置重合）。
3. 位移 +1 m（即向东 1 m）；路程 7 m。

第 2 天

1. $\bar{v} = 100/10 = 10 \text{ m/s}$ 。不能，平均速度只反映全程整体快慢，撞线瞬间的快慢要用瞬时速度描述。
2. 图线越陡，斜率越大，瞬时速度越大——物体在加速。
3. $\Delta t = 0$ 时 $\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{0}{0}$ 没有意义；瞬时速度是 Δt 趋近于 0 时比值的极限，不是 Δt 等于 0 时的值。

第 3 天

1. $a = \frac{20 - 10}{5} = 2 \text{ m/s}^2$ ，方向与速度相同。
2. 不一定。若物体速度为负（向负方向运动）且 $a = -2 \text{ m/s}^2$ ， a 与 v 同号，物体在向负方向加速。判据是 a 与 v 同向加速、反向减速。
3. 表示匀速直线运动；加速度为 0； t 时间内的图线面积（矩形）= vt ，即位移。

第 4 天

1. $v = 10 + 2 \times 5 = 20 \text{ m/s}$ ； $x = 10 \times 5 + \frac{1}{2} \times 2 \times 25 = 75 \text{ m}$ 。
2. $t = \sqrt{2h/g} = \sqrt{9} = 3 \text{ s}$ ； $v = gt = 30 \text{ m/s}$ 。
3. $h = vt$ 只对匀速运动成立。自由落体是加速运动，应该用平均速度： $h = \bar{v}t = \frac{0+gt}{2} \cdot t = \frac{1}{2}gt^2$ 。他把末速度当成了全程的平均速度。
4. 自由落体太快，当时的计时工具测不准；斜面“冲淡”了重力，使运动变慢、时间可测，再把规律外推到 90° 。

第 5 天

1. 伸长量 $x = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$ ， $k = F/x = 2/0.04 = 50 \text{ N/m}$ 。
2. 180° : 0 N； 120° : 5 N（平行四边形为菱形，对角线等于边长）； 0° : 10 N。
3. 静摩擦力等于所施的水平推力（二力平衡），它随推力变化、是被动力，上限是最大静摩擦力；不能套 $F_f = \mu F_N$ 。

第 6 天

1. 设每根绳拉力为 T ，竖直方向的合力为 $2T \cos 30^\circ = G$ ，故 $T = \frac{G}{2 \cos 30^\circ} = \frac{G}{\sqrt{3}} \approx 0.58 G$ 。

2. 不对。这是一对作用力与反作用力，任何时刻都大小相等——包括加速的时候。拖车加速是因为它受到的合力不为零，与牛三不矛盾。
3. 乘客下半身随车减速，上半身由于惯性保持原来的速度继续向前，所以向前倾。车是参考系在变，不是有向前的“力”。

第 7 天（一周总检验）

1. $a = F/m = 5 \text{ m/s}^2$; $x = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 16 = 40 \text{ m}$ 。
2. 左边单位为 m^2/s^2 ，右边为 $\text{m/s}^2 \times \text{m} = \text{m}^2/\text{s}^2$ ，两边一致——公式可能正确（单位一致只是必要条件）。
3. 加速下降： $mg - N = ma$, $N = m(g - a) = 60 \times 9 = 540 \text{ N}$ ，秤读数相当于 54 kg （失重）。
4. 沿斜面分力 $F_1 = G \sin 30^\circ = 0.5 mg$ （使滑雪者加速）；垂直斜面分力 $F_2 = G \cos 30^\circ \approx 0.87 mg$ 。
5. 由 $F = ma$ ：重力 mg 与质量成正比，代入 $a = F/m$ 后质量恰好约掉，所以一切物体自由落体加速度都是 g ，与轻重无关。
6. 位置 $\xrightarrow{\text{求导（变化率）}}$ 速度 $\xrightarrow{\text{求导（变化率）}}$ 加速度；反向：加速度 $\xrightarrow{\text{积分（累积）}}$ 速度 $\xrightarrow{\text{积分（累积）}}$ 位置。

一周后，你应该能讲给别人听的五句话

1. 物理模型是“够用的简化”：能不能当质点，取决于问题，不取决于物体。
2. 瞬时量都是极限：速度是位置的变化率，加速度是速度的变化率。
3. $v-t$ 图：斜率是加速度，面积是位移；三个运动学公式都是这幅图的读法。
4. 力是矢量，按平行四边形定则合成与分解；平衡就是 $F_{\text{合}} = 0$ 。
5. $F_{\text{合}} = ma$ ：力是改变运动的原因；知运动求力、知力求运动，都走 a 这座桥。